



南开大学
Nankai University

南 开 大 学

软件工程课程期末作业：项目过程管理

DormFix 宿舍报修与维修进度管理系统

团队序号： 2

姓名： 王怡博，孙佳乐，何叶，王羿淼

学号： 2310425, 2310417, 2313487, 2310419

2026 年 6 月 7 日

目录

一、 团队分工	2
二、 项目开发计划	2
(一) 开发模型选择	2
(二) 整体阶段划分	2
(三) 进度管控	3
三、 版本管理与协同开发	4
(一) 版本控制	4
(二) 提交规范与协同流程	4
(三) git 提交记录	4
四、 需求变更管理	5
(一) 变更 1: 自动派单 → 人工派单	6
(二) 变更 2: 增加工单撤销功能	6
五、 项目开发日志	6
六、 github 项目仓库	6

一、团队分工

如表 1，本项目由 4 名成员协作完成，分工明确且贡献均衡（各 25%）：

王怡博负责文档撰写与架构图绘制；孙佳乐负责后端核心开发与调试；何叶负责汇报材料、UML 建模与会议记录；王羿淼负责前端开发、ER 图绘制及界面联调。

表 1: 团队分工

成员姓名	学号	主要职责	贡献度
王怡博	2310425	软件设计报告撰写、需求分析文档整理、系统架构图与流程图绘制	25%
孙佳乐	2310417	后端核心开发（Django API、数据库逻辑）、Bug 调试与修复	25%
何叶	2313487	汇报材料制作（PPT、演示文档）、UML 建模、会议组织与记录	25%
王羿淼	2310419	前端页面开发（Django Template + Tailwind CSS）、ER 图绘制、界面联调与 Bug 修复	25%

团队实行交叉审核机制，代码、文档、图表完成后由其他成员交叉检查，保障交付质量；项目关键点全员共同研讨决策，确保方向统一。

二、项目开发计划

（一）开发模型选择

项目选用**迭代式开发模型**开展研发工作。

选择迭代式开发模型原因：

1. 核心需求（如报修、派单、评价）在初期已通过调研明确，但具体交互细节和用户体验需要通过快速原型进行验证和调整。
2. 团队对 Python/Django 技术栈较为熟悉，能快速构建可运行的迭代版本。
3. 迭代模型允许我们在有限的课程周期内，分阶段交付可用的功能模块（如先完成核心报修流程，再增加统计、评价等）。
4. 迭代模型根据灵活性，在开发过程中，有利于我们根据内部测试反馈，对部分核心功能进行了调整。

结合课程项目周期短、需求细节需持续优化的特点，该模型可分阶段交付可用功能模块，先实现报修、审核、派单等核心流程，再迭代补充评价投诉、数据统计、报表导出等拓展功能；同时支持根据测试反馈快速调整交互逻辑与业务规则，适配团队技术栈与开发节奏。

（二）整体阶段划分

结合软件工程标准流程，将项目划分为需求分析、软件设计、编码实现、测试联调、文档收尾五大阶段，明确各阶段任务、时间节点与交付物，整体进度通过项目甘特图可视化管控，具体阶段安排如下：

1. 需求分析阶段

梳理高校宿舍报修业务痛点，明确学生、管理员、维修人员三类用户的功能需求与非功能性需求，输出需求分析文档，确定系统整体定位与功能边界。

2. 软件设计阶段

完成系统架构设计、模块划分、接口定义、UML 建模与数据库设计，输出软件设计报告、架构图、ER 图、UML 图集等设计成果。

3. 编码实现阶段

前后端并行开发，搭建 Django 后端框架与 API 接口，完成多角色前端页面开发，实现用户管理、报修、派单、维修、评价投诉、数据统计六大核心模块功能。

4. 测试联调阶段

开展功能测试、接口测试、兼容性测试，集中修复页面报错、逻辑异常、数据展示、文件导出等各类 BUG，优化界面样式、接口超时、图片校验等性能问题。

5. 文档收尾阶段

完善全套项目文档、演示材料与汇报 PPT，统一版本并完成最终定稿，准备项目演示与答辩。

（三） 进度管控

项目整体周期为 41 天，各阶段时间安排清晰，任务衔接紧密，确保项目按时完成。具体计划如下表所示：

表 2: 项目进度安排

任务	起始时间	终止时间	持续时间（天）
需求分析	4 月 24 日	5 月 5 日	12
软件设计	5 月 9 日	5 月 13 日	5
编码实现	5 月 14 日	5 月 22 日	9
运行测试	5 月 19 日	5 月 24 日	6
Bug 调试	5 月 20 日	5 月 24 日	5
设计报告	5 月 27 日	5 月 30 日	4
汇报展示	6 月 5 日	6 月 8 日	3

项目全程使用甘特图跟踪各任务进度，明确任务起止时间、依赖关系与责任人，实时对比计划进度与实际进度。针对进度滞后任务，团队及时协调人力补位；对于功能冲突、技术难点等问题，通过临时会议快速商议解决方案，保障项目按计划推进。

如下甘特图所示：

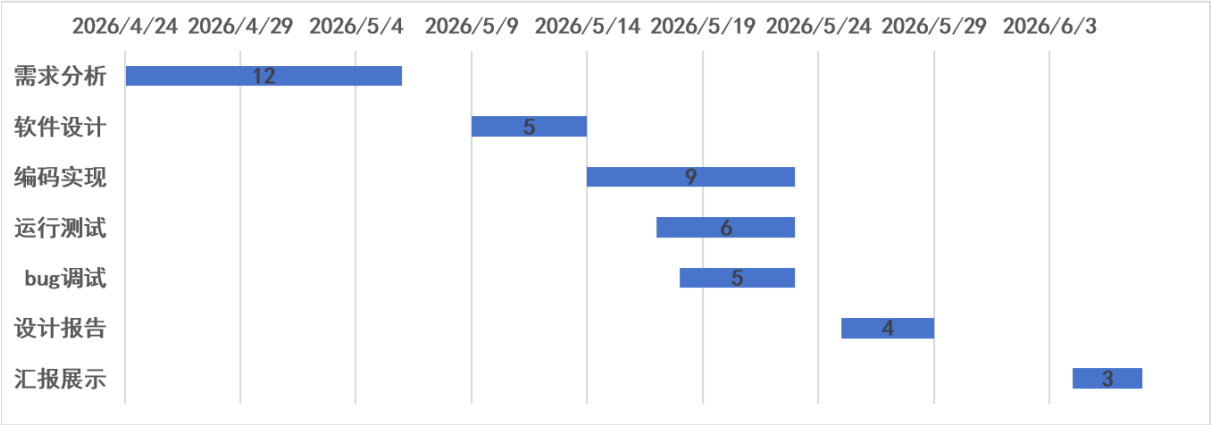


图 1: 项目甘特图

三、版本管理与协同开发

(一) 版本控制

团队采用 Git+GitHub 作为版本控制与代码协同工具，规范分支管理策略，保障多人并行开发互不干扰。

仓库主分支为 main，用于存放最终稳定代码与正式文档；开发人员基于主分支创建个人开发分支，独立完成功能开发与问题修复，禁止直接向主分支提交代码，所有代码合并均经过成员交叉审核。

(二) 提交规范与协同流程

1. 提交规范

统一 Git 提交注释格式，遵循类型 (模块): 内容描述规则，区分不同提交类型：
feat (新增功能)、fix (BUG 修复)、docs (文档更新)、update (功能优化) 等。
清晰记录每一次变更内容，便于版本追溯与问题排查。
典型提交记录包括修复工单数据异常、优化管理界面、新增用户管理功能、修复表格导出 BUG、适配多账号测试等。

2. 日常协同流程

每日开发前，全体成员先拉取远程仓库最新代码，规避代码冲突；单项功能 / BUG 修复完成后，本地自测通过再提交至个人分支；合并代码前主动沟通，出现代码冲突由相关人员协同解决。

3. 文档版本管理

项目文档、PPT、图表等非代码文件同步上传至 Git 仓库，按版本号区分初稿、修改版、最终版，保留完整修改记录，防止文件丢失、版本混乱。

(三) git 提交记录

仓库完整留存 Git 提交记录截图，包含每条提交的时间、作者、修改内容、版本节点，完整记录项目从开发、测试、BUG 修复到文档定稿的全流程变更，是项目过程追溯的核心依据。

1. 项目开发阶段

如图 2 为项目开发阶段 git 提交记录：

后端搭建 Django 框架、开发全套 API，前端完成多角色页面开发，同步优化路由与界面问题。

fix(theme): 强制指定下拉菜单为最高层级，防止被发起新报修等相对定位按钮遮挡	2026-05-28 10:42	nothingqw <3038663972@qq.com>
feat(router): 增加根路径自动重定向跳转至登录页的路由规则	2026-05-28 10:27	nothingqw <3038663972@qq.com>
feat(router): 在 urls.py 中为所有前端 HTML 页面添加 TemplateView 静态路由映射	2026-05-28 10:15	nothingqw <3038663972@qq.com>
feat(frontend): 新增维修工接单看板、管理员审核派单、投诉处理及数据图表统计分析页面	2026-05-28 10:07	nothingqw <3038663972@qq.com>
feat(frontend): 新增学生工单列表、级联报修申请、进度时间线及服务评价与投诉页面	2026-05-28 10:07	nothingqw <3038663972@qq.com>
feat(frontend): 新增用户登录页及个人中心信息修改页	2026-05-28 10:07	nothingqw <3038663972@qq.com>
feat(frontend): 初始化前端基础设施，包含通用样式表、AJAX请求封装以及全局基础模版	2026-05-28 10:07	nothingqw <3038663972@qq.com>
update	2026-05-27 22:05	sunsun3662 <sunsun3662@users.noreply.github.com>
feat: 完成所有api实现，添加单元测试	2026-05-27 21:58	sunsun3662 <sunsun3662@users.noreply.github.com>
feat: 实现维修与评价api	2026-05-27 10:14	sunsun3662 <sunsun3662@users.noreply.github.com>
feat: 保修与派单实现	2026-05-26 21:02	sunsun3662 <sunsun3662@users.noreply.github.com>
fix	2026-05-25 19:40	sunsun3662 <sunsun3662@users.noreply.github.com>
feat: 初始化Django项目，实现用户认证api	2026-05-25 19:20	sunsun3662 <sunsun3662@users.noreply.github.com>
update requirements.txt	2026-05-25 18:59	sunsun3662 <sunsun3662@users.noreply.github.com>
add API接口文档	2026-05-25 18:49	sunsun3662 <sunsun3662@users.noreply.github.com>
add plan	2026-05-25 18:36	sunsun3662 <sunsun3662@users.noreply.github.com>

图 2: 项目开发阶段 git 提交记录

2. bug 测试修复阶段

如图 3 为 bug 测试修复阶段 git 提交记录：

新增管理员用户管理功能，集中修复工单、页面、导出等多处 BUG，优化界面与数据逻辑，改造存储方案以适配多账号测试。

fix: 多项功能优化与bug修复	2026-06-01 16:42	sunsun3662 <sunsun3662@users.noreply.github.com>
移除种子工单限制，改用 sessionStorage 以支持多账号双开测试	2026-06-01 14:23	nothingqw <3038663972@qq.com>
fix: 修复均工时计算逻辑与评分逻辑	2026-05-31 15:24	sunsun3662 <sunsun3662@users.noreply.github.com>
update	2026-05-31 14:33	sunsun3662 <sunsun3662@users.noreply.github.com>
fix: 修复导出表功能	2026-05-29 17:37	sunsun3662 <sunsun3662@users.noreply.github.com>
fix: 更新种子数据使其更合理化	2026-05-28 22:52	sunsun3662 <sunsun3662@users.noreply.github.com>
fix: 管理界面优化	2026-05-28 22:23	sunsun3662 <sunsun3662@users.noreply.github.com>
feat: 新增管理员管理用户功能	2026-05-28 22:06	sunsun3662 <sunsun3662@users.noreply.github.com>
fix: 评价与投诉页面修复	2026-05-28 20:58	sunsun3662 <sunsun3662@users.noreply.github.com>
fix: 修复工单详情无法显示bug	2026-05-28 17:50	sunsun3662 <sunsun3662@users.noreply.github.com>
fix: 修复所有前端模板中因Tailwind类名未生效导致的浅色背景文字透明不可见问题	2026-05-28 11:10	nothingqw <3038663972@qq.com>
feat: 修复工单数据不显示的bug	2026-05-28 10:56	sunsun3662 <sunsun3662@users.noreply.github.com>

图 3: bug 测试修复阶段 git 提交记录

3. 文档完成阶段

如图 4 为文档完成阶段 git 提交记录：

本阶段完善项目配套文档，提交系统演示文档并补充接单规则说明，优化软件工程设计报告，绘制配图，最终定稿提交完整设计报告。

四、需求变更管理

项目初期基于调研明确了核心需求，但在迭代开发过程中仍出现少量调整：

main origin/main 软件设计报告-最终版提交	2026-06-05 15:55	Wyb2310425 <1791365436@qq.com>
"设计报告-第二章"图片文件	2026-06-05 13:53	Wyb2310425 <1791365436@qq.com>
上传软工设计报告图片源文件	2026-06-04 19:52	G2 AssHe23 <2313487@mail.nankai.edu.cn>
Merge branch 'main' of https://github.com/sunsun3662/software_engineering	2026-06-04 16:42	G2 AssHe23 <2313487@mail.nankai.edu.cn>
增添演示文档 限制维修人员接单数量	2026-06-04 16:42	G2 AssHe23 <2313487@mail.nankai.edu.cn>
update: 更新新版软工设计报告PDF	2026-06-03 16:30	Wyb2310425 <1791365436@qq.com>
删除初版设计报告pdf	2026-06-03 16:29	Wyb2310425 <1791365436@qq.com>
Add files via upload	2026-06-03 16:17	Wyb2310425 <1791365436@qq.com>
提交系统演示文档	2026-06-02 10:32	G2 AssHe23 <2313487@mail.nankai.edu.cn>

图 4: 文档完成阶段 git 提交记录

(一) 变更 1：自动派单 → 人工派单

原需求设想根据维修人员负载自动分配工单，但考虑到课程周期限制与算法复杂度，团队在第一次迭代评审后决定降级为管理员人工派单，并在派单界面展示维修人员当日任务数以辅助决策。该变更已记录在《软件设计报告》“与需求分析文档的关系”章节中。

(二) 变更 2：增加工单撤销功能

在学生用户测试原型时提出“误提交后无法撤回”的痛点，团队在第二轮迭代中新增“待审核状态下可撤销”功能，并同步更新数据库状态机与前端交互逻辑。所有变更均经过小组讨论评估影响范围，并更新设计文档与任务列表，确保开发一致性。

五、 项目开发日志

表 3 为项目开发日志，详细记录了 2026 年 5 月 14 日至 6 月 5 日期间的完整开发流程。团队依次完成了系统架构设计、用户注册与登录功能、报修模块开发、权限管理机制搭建、数据库优化及前后端联调等核心任务。同时，同步编写了设计文档与用户演示手册，并开展多轮测试以确保系统稳定性。最终于 6 月初完成部署，项目正式上线投入使用，整体进展有序、成果显著。

表 3: 项目开发日志（2026 年 5 月 14 日-6 月 6 日）

日期	工作内容
05-14	项目启动，确定分工与技术方案；搭建项目结构，完成数据库模型设计与迁移；前端搭建基础框架。
05-16	完成用户认证模块，实现登录、登出、个人信息接口；对接登录页面，启用 Token 认证。
05-19	开发报修模块，实现工单创建、查询、撤销功能；完成学生报修页面，联调文件上传。
05-20	优化工单状态流转逻辑；修复前端样式与渲染 BUG；开发管理员用户管理接口。
05-21	完成派单模块，实现审核、驳回、派单功能；限制维修人员接单上限；开发管理员页面。
05-23	开发维修模块，实现接单、完工、确认/返修功能；完成维修人员端，开展系统自测。
05-24	开发评价、投诉与统计接口；接入数据可视化图表；修复评分与统计逻辑 BUG。
05-25	修复页面交互与异常提示问题；支持多账号测试；完成三大角色全流程联调。
05-27	数据库索引优化；加固角色权限控制；完善 API 接口文档，优化用户交互体验。
05-30	编写需求、设计文档；绘制 UML 图、ER 图、架构图；制作甘特图并整理过程材料。
06-04	制作项目汇报 PPT 与演示文档；优化演示流程；合并代码并冻结版本。
06-06	全系统最终测试与细节整改；源码、文档、材料定稿归档，项目正式收尾。

六、 github 项目仓库

https://github.com/sunsun3662/software_engineering